

AstroWater AI

Global Solution 2026.1 | POC de triagem inteligente de agua inspirada em sistemas de suporte a vida espacial

Resumo executivo

O AstroWater AI integra ESP32/Wokwi, Raspberry Pi 3B, visao computacional, Machine Learning, FastAPI, PostgreSQL, dashboard React/Vite, Node-RED, automacao recorrente e RAG com Gemini/pgvector para priorizar amostras de agua que exigem atencao em comunidades remotas.

Primeira pagina

Integrantes:

- Nome completo - RM
- Nome completo - RM
- Nome completo - RM
- Nome completo - RM
- Nome completo - RM

Frase para podio, se o grupo optar: QUERO CONCORRER

Repositorio: preencher com o link do GitHub.

Video nao listado no YouTube: preencher com o link final.

Introducao

O espaco deixou de ser apenas um ambiente cientifico e passou a representar uma fronteira tecnologica, economica e estrategica. Sistemas espaciais dependem de sensores, automacao, processamento local, comunicacao eficiente e IA para tomar decisoes com poucos recursos. O AstroWater AI aplica essa mesma logica na Terra, em uma POC voltada para comunidades remotas que podem ter dificuldade de obter analise laboratorial rapida da agua.

A solucao nao declara potabilidade oficial. O objetivo e fazer triagem e priorizacao: combinar evidencias de sensores, visao computacional, perfil quimico por Machine Learning e relatorio de IA para indicar quais amostras merecem atencao primeiro.

Problema

Comunidades rurais, ribeirinhas, abrigos temporarios e regioes isoladas podem ter atraso na identificacao de alteracoes de agua, como turbidez elevada, pH fora da faixa, sedimentos visiveis ou armazenamento inadequado. A falta de triagem inicial dificulta a priorizacao de acoes preventivas.

Solucao proposta

O AstroWater AI funciona como um centro de controle de triagem. O ESP32 simulado no Wokwi gera telemetria de sensores e toma uma decisao local; o Raspberry Pi 3B analisa imagens na borda; o Node-RED faz a ponte MQTT/API; o backend consolida dados e executa o modelo de ML; o PostgreSQL registra historico; o dashboard mostra a situacao; e o AI/RAG Service gera relatorios com fontes e guardrails.

Modulo	Papel no sistema	Disciplinas / conceitos
iot-wokwi	Simula ESP32, sensores, LCD, LEDs, fila local e MQTT.	ESP32, Edge, IoT eficiente, MQTT.
node-red	Recebe MQTT, normaliza payload e chama o backend.	Automacao visual, APIs, RPA seguro.
backend-api	Consolida leituras, ML, risco, alertas, Mission Control e proxy RAG.	REST, APIs, validacao, arquitetura distribuida.
frontend-dashboard	Exibe dashboard espacial, historico, status, ML, visao e relatorio IA.	React/Vite, dashboards inteligentes.
vision-rpi	Analisa imagem na borda com Raspberry Pi 3B.	Visao computacional, Edge Computing.
machine-learning	Treina modelo tabular de potabilidade.	ML, analise de dados, tratamento de dados.
deep-learning	Notebook compara modelos YOLO para residuos visuais.	Deep Learning, fine-tuning, matriz de confusao.
ai-rag-service	Gera relatorios com Gemini, RAG, embeddings e guardrails.	IA generativa, RAG, prompt engineering, IA segura.
automation	Executa rotina recorrente de Mission Control.	Automacao, cron job, fila operacional.
database	Cria tabelas principais e pgvector.	Persistencia, dados, arquitetura de IA.

Conexao com economia espacial

- Suporte a vida: a narrativa se inspira em sistemas espaciais de monitoramento de agua e recursos essenciais.
- Recursos limitados: a borda toma decisoes antes de enviar dados, reduzindo dependencia de rede e consumo.
- Monitoramento remoto: sensores e camera simulam coleta em regioes distantes.
- Automacao de missao: a aba Mission Control transforma telemetria em fila operacional de triagem.

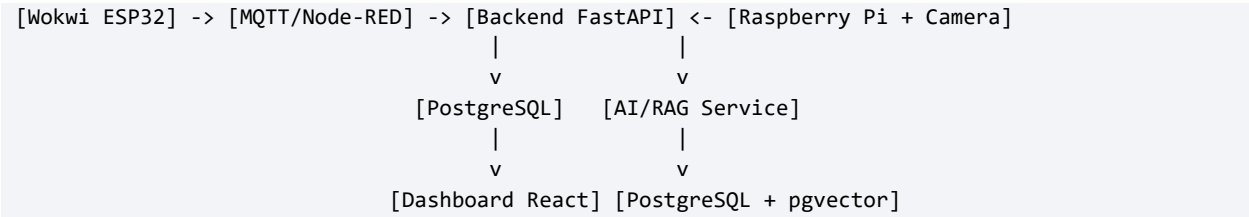
- IA confiavel: RAG, fontes oficiais e guardrails evitam resposta sem origem ou recomendacao insegura.

Arquitetura

Diagrama logico da POC:

Fluxo principal

O frontend consome apenas o backend. O dispositivo embarcado publica MQTT, o Node-RED normaliza o payload e o backend centraliza persistencia, risco, ML, relatorio IA e Mission Control.



[INSERIR PRINT] Diagrama de arquitetura

Inserir print do README/docs/arquitetura.md ou um diagrama desenhado no Canva/Figma.

Cobertura dos requisitos FIAP

Requisito / tema FIAP	Status	Evidencia no AstroWater AI
MVP funcional	Coberto	Stack com Docker Compose, backend, frontend, Node-RED, Wokwi, Raspberry Pi e RAG.
IA Generativa	Coberto	Relatorios com Gemini via AI/RAG Service, consumidos pelo backend e frontend.
RAG, embeddings e pgvector	Coberto	Fontes curadas em data/rag_sources, ingestao em chunks e busca vetorial no PostgreSQL.
Guardrails e prompt injection	Coberto	Bloqueio de tentativa de sobrescrever instrucoes, revelar segredo ou forcar resposta insegura.
Visao computacional	Coberto	Raspberry Pi 3B com camera e OpenCV para brilho, cor, contraste, particulas e turbidez visual.
Deep Learning	Parcial/forte	Notebook compara modelos YOLO de classificacao. Na borda, a decisao usa abordagem hibrida leve pela limitacao do Raspberry Pi 3B.
Machine Learning	Coberto	Modelo tabular SVM RBF treinado

Requisito / tema FIAP	Status	Evidencia no AstroWater AI
ESP32 e sensores	Coberto	com water_potability e executado no backend.
Edge/Fog Computing	Coberto	Wokwi com potenciometros, DHT22, LEDs, LCD, buzzer, MQTT e fila local. ESP32 decide risco local e Raspberry Pi toma decisao visual antes de enviar ao backend.
Automacao	Coberto	Mission Control cria fila operacional recorrente com prioridade, SLA e proximas acoes.
Dashboard inteligente	Coberto	React/Vite exibe historico, status, ML, visao, alertas e relatorio IA.
Aplicacoes distribuidas/APIs	Coberto	FastAPI, servicos Docker, REST, MQTT, Node-RED e PostgreSQL.
React Native/mobile	Nao usado	Nao foi prometido; fica como evolucao futura para app de campo.
Dados orbitais	Nao usado	A conexao espacial esta nos sistemas de suporte a vida, monitoramento remoto e recursos limitados.

Motor de prioridade de triagem

O backend separa a prioridade final de triagem do resultado de Machine Learning. A prioridade final e usada para alertas, dashboard e Mission Control. O ML e uma evidencia auxiliar, nao uma decisao oficial de potabilidade.

Codigo	Nome exibido	Significado	Acao
verde	Rotina	Sem sinais criticos imediatos.	Manter monitoramento.
amarelo	Atencao	Dado ausente ou fora da faixa ideal.	Acompanhar e medir novamente.
laranja	Alta	Sinal elevado ou classe visual suspeita.	Priorizar verificacao preventiva.
vermelho	Critica	Sinal critico, como pH extremo, alta turbidez ou sedimentos.	Evitar consumo direto e acionar avaliacao oficial.

A consolidacao e conservadora: duas evidencias de atencao podem elevar a amostra para Alta, e uma evidencia Alta somada a outra de atencao pode elevar para Critica. Isso ajuda a evitar falsa sensacao de seguranca.

Perfil quimico por Machine Learning

O modulo de Machine Learning usa o dataset publico water_potability e compara modelos supervisionados. O modelo integrado ao backend recebe ph, Hardness, Solids, Chloramines, Sulfate,

Conductivity, Organic_carbon, Trihalomethanes e Turbidity. Como a acuracia do dataset e limitada, o sistema aplica limite de confianca.

mlQualityLabel	Nome no dashboard	Significado
potavel	Sem alerta ML	Perfil quimico compativel com potabilidade no dataset.
nao_potavel	Alerta ML	Perfil quimico nao compativel com potabilidade no dataset.
baixa_confianca	Inconclusivo	Probabilidade abaixo de 0.65; resultado nao deve ser tratado como decisao forte.
dados_insuficientes	Dados insuf.	Faltam parametros obrigatorios para inferencia.
modelo_indisponivel	Modelo off	Arquivo do modelo nao encontrado no backend.
erro_inferencia	Erro ML	Falha durante execucao do modelo.

Regra de confianca

Quando mlPotabilityProbability fica abaixo de 0.65, o backend salva mlQualityLabel = baixa_confianca e o dashboard exhibe Inconclusivo. Essa decisao evita vender uma predicao fraca como certeza.

Visao computacional e Deep Learning

O Raspberry Pi 3B com camera atua como no de borda. Ele captura ou recebe uma imagem da amostra, extrai brilho, saturacao, matiz, contraste, particulas e score de turbidez visual com OpenCV, classifica a agua e envia o resultado ao backend. O notebook de Deep Learning compara modelos YOLO de classificacao para residuos visuais, mas a execucao em borda usa uma abordagem hibrida leve por causa da memoria e processamento limitados do Raspberry Pi 3B.

[INSERIR PRINT] Raspberry Pi / visao computacional

Inserir print do terminal executando analyze_sample.py e/ou foto do Raspberry Pi com camera.

[INSERIR PRINT] Matriz de confusao / curvas de treino

Inserir print do notebook deep-learning com comparacao de modelos e matriz de confusao.

IoT, ESP32 e Wokwi

O Wokwi simula um ESP32 DevKit C v4 com potenciometros para pH, turbidez e parametros do dataset de ML, DHT22 para temperatura, LEDs, buzzer, LCD e slide switch para simular rede. O firmware publica apenas via MQTT, reduzindo acoplamento e consumo em relacao a chamadas HTTP diretas.

- Switch ON: conecta WiFi/MQTT e sincroniza medicoes.

- Switch OFF: simula queda de rede e armazena medicoes em ring buffer na RAM.
- Fila circular: preserva as medicoes mais recentes e envia posteriormente ao broker.
- Decisao local: LEDs, buzzer e LCD indicam prioridade mesmo antes do backend.

[INSERIR PRINT] Circuito Wokwi

Inserir print do projeto Wokwi com ESP32, sensores, LCD, LEDs e slide switch.

Node-RED e automacao visual

O Node-RED recebe mensagens do broker publico broker.emqx.io no topico fiap/astrowater/readings. O fluxo normaliza o payload, separa os parametros operacionais e os parametros do modelo de ML, mostra gauges no dashboard /ui e encaminha o JSON ao backend em POST /readings.

[INSERIR PRINT] Fluxo Node-RED e dashboard /ui

Inserir print do flow e/ou da rota <http://localhost:1880/ui> com todos os parametros recebidos.

IA Generativa, RAG, embeddings e guardrails

O AI/RAG Service usa Gemini via Google AI Studio para gerar relatorios, mas a resposta nao nasce solta. Antes da geracao, o servico consulta uma base curada com fontes como WHO, CDC, EPA e NASA. Os textos sao processados em chunks, recebem embeddings e sao armazenados no PostgreSQL com pgvector.

- Retrieval com pgvector para buscar fontes relevantes.
- Prompt estruturado para resumo, explicacao, acoes preventivas e limite de seguranca.
- Guardrails para bloquear prompt injection, tentativa de revelar segredo e recomendacao insegura.
- Resposta com provider, retrievalMethod, sourceScore, trustedLevel e safetyLevel.
- Backend atua como proxy seguro; a chave do Google AI Studio nao fica no frontend.

[INSERIR PRINT] Relatorio IA no dashboard

Inserir print do card Relatorio IA com badges google-ai-studio, pgvector, safe e fontes.

Mission Control e automacao recorrente

A automacao executa em modo recorrente, como um cron job da POC. Ela consulta GET /mission-control, transforma o status das comunidades em ordens de missao com prioridade, motivo, evidencias, SLA e proximas acoes, e registra logs para rastreabilidade.

[INSERIR PRINT] Aba Mission Control

Inserir print da aba Mission Control no frontend e, se possivel, do log automation/logs/mission_orders.jsonl.

Explicacao dos codigos principais

backend-api/src/risk.py

Esse trecho faz a fusao de evidencias. Ele impede que o sistema ignore combinacoes de sinais moderados e transforma leituras em prioridade operacional.

```
def consolidate_risk(partials):
    base_risk = max(partial.risk for partial in partials)
    attention_count = sum(1 for partial in partials if partial.risk == RiskLevel.amarelo)
    if base_risk == RiskLevel.vermelho:
        return RiskLevel.vermelho
    if base_risk == RiskLevel.laranja and attention_count >= 1:
        return RiskLevel.vermelho
    if base_risk == RiskLevel.amarelo and attention_count >= 2:
        return RiskLevel.laranja
    return base_risk
```

backend-api/src/ml_quality.py

Esse trecho cria governanca para o modelo tabular. Quando a confianca e baixa, o dashboard mostra Inconclusivo em vez de apresentar uma decisao forte.

```
MIN_CONFIDENT_PROBABILITY = 0.65

quality_label = "potavel" if prediction == 1 else "nao_potavel"
if probability is None or probability < MIN_CONFIDENT_PROBABILITY:
    quality_label = "baixa_confianca"
```

iot-wokwi/sketch.ino

O firmware envia tanto os sensores operacionais quanto os parametros do modelo de ML. Isso permite demonstrar sensores, edge computing e integracao com backend.

```
payload += "\"Hardness\":" + String(reading.hardness, 2) + ",";
payload += "\"Solids\":" + String(reading.solids, 2) + ",";
payload += "\"Organic_carbon\":" + String(reading.organicCarbon, 2) + ",";
payload += "\"Trihalomethanes\":" + String(reading.trihalomethanes, 2) + ",";
payload += "\"Turbidity\":" + String(reading.mlTurbidity, 2) + ",";
payload += "\"edgeRisk\":" + String(riskToText(reading.risk)) + ",";
```

ai-rag-service/src/guardrails.py

Esse trecho demonstra IA segura: o RAG bloqueia tentativas de prompt injection, segredo e recomendacoes perigosas sobre consumo de agua.

```
if _matches_any(sanitized, INSTRUCTION_OVERRIDE_PATTERNS):
    reasons.append("tentativa de sobrescrever instrucoes")
```

```

if _matches_any(sanitized, SECRET_EXTRACTION_PATTERNS):
    reasons.append("pedido para revelar prompt ou segredo")

if _matches_any(sanitized, UNSAFE_WATER_PATTERNS):
    reasons.append("tentativa de forçar recomendacao insegura sobre agua")

```

Resultados esperados

1. Wokwi gerando leituras de sensores e publicando via MQTT.
2. Node-RED recebendo todos os parametros e enviando ao backend.
3. Backend salvando leituras, executando ML e consolidando prioridade.
4. Raspberry Pi analisando imagem na borda e enviando resultado visual.
5. Dashboard mostrando comunidades, historico, estatisticas, ML, visao e alertas.
6. AI/RAG gerando relatorio com fontes, pgvector, Gemini e guardrails.
7. Mission Control exibindo fila operacional recorrente.

Pontos fortes para nota

- Integra muitas disciplinas das Fases 3 e 4 em uma unica POC coerente.
- Resolve um problema humano na Terra, mas com narrativa clara de economia espacial.
- Usa computacao de borda realista: ESP32 decide localmente e Raspberry Pi processa imagem antes do servidor.
- Evita promessa perigosa de potabilidade oficial; trabalha com triagem, prioridade e governanca.
- Inclui RAG com embeddings, pgvector, fontes oficiais e guardrails, o que diferencia o projeto.
- Tem arquitetura distribuida, Docker Compose e testes automatizados.
- Possui boa forza visual para o video: Wokwi, Node-RED, dashboard espacial, Raspberry Pi e relatorio IA.

Limites e evolucao futura

O AstroWater AI e uma POC educacional. Ele nao substitui laboratorio, vigilancia sanitaria ou profissional responsavel. Como evolucao, o grupo poderia incluir sensores fisicos reais de pH/turbidez, comunicacao LoRa, aplicativo mobile em React Native, modelo de Deep Learning mais leve para Raspberry Pi e integracao com orgaos oficiais.

Conclusao

O AstroWater AI demonstra como tecnologias associadas a missoes espaciais podem ser reaproveitadas para um problema terrestre: priorizar amostras de agua que exigem atencao em comunidades remotas. A POC integra IoT, Edge Computing, visao computacional, Machine Learning, IA generativa, RAG,

automacao, dashboard e governanca em uma solucao clara, demonstravel e alinhada ao tema da Global Solution 2026.1.

Checklist antes de gerar o PDF

- Preencher nomes completos e RMs no README e neste documento.
- Decidir se o grupo vai incluir QUERO CONCORRER.
- Inserir link do repositorio e link do YouTube nao listado.
- Adicionar prints do dashboard, Wokwi, Node-RED, RAG, Mission Control e notebooks.
- Garantir que trechos de codigo fiquem em texto, nunca como screenshot.
- Rodar testes e docker compose antes de gravar o video.
- Converter este documento para PDF unico final.